SPEECH-DATA-MINING

음성 데이터 마이닝의 처리와 평가

연관 기출 · 130-4-1

한눈에 이해

통화 녹음에는 발화 내용뿐 아니라 말한 사람·시간 구간·중첩·환경 잡음이 함께 있습니다. 글로 바꾼 뒤 키워드만 세면 화자 혼동과 인식 오류가 뒤 분석까지 전파될 수 있습니다.

정의와 핵심 원리

음성 신호에서 언어적·음향적·시간적 특징을 추출하여 발화 내용·화자·이벤트·상호작용의 유용한 패턴을 분석하는 과정입니다.

• 목적·수집 조건→sampling/format 표준화→잡음·무음/발화 구간 처리→음향 특징 /embedding→ASR·화자 분리·이벤트 분석→의견/주제/품질 분석→검증 순으로 설계합니다. waveform·spectrogram·log-Mel/MFCC 등 표현은 과업·모델에 따라 선택합니다.

• 자동 음성 인식(ASR)은 무엇을 말했는지 문자로 옮깁니다. 화자 구간 분할(diarization)은 누가 언제 말했는지 표시하고, 화자 검증(speaker verification)은 등록자와 같은 사람인지 판정합니다. Whisper의 원 연구는 대규모 음성·전사 자료를 이용한 다국어·다과업 학습에 초점을 둡니다.

• 평가는 전사의 WER=(대치S+삭제D+삽입I)/참조 단어 수 N, 한국어 token 단위·CER, 화자 구간 오류·최종 업무 성능·지연으로 나눕니다. 환경·방언·고령/아동·중첩 음성의 편향과 도메인 어휘를 점검합니다. 발전 방향은 실시간성·잡음 강건성·다국어·멀티모달 결합의 검증 가능한 연구 과제로 제안합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
ASR	무엇을 말했는가	WER/CER·도메인 용어
Diarization	누가 언제 말했는가	중첩·화자 구간 오류
음성 마이닝	내용·음향·상호작용 패턴	과업·집단·운영 성능

적용 예제

전사 오류가 분석에 주는 영향

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 기준 전사에 단어가 10개 있습니다. 자동 전사에서 단어가 바뀐 경우, 빠진 경우, 추가된 경우가 각각 한 번 나왔습니다.

1. WER=(1+1+1)/10=0.3=30%입니다.

2. '취소하지 마세요'에서 부정 표현이 빠지면, 전체 전사 오류가 적어도 뜻이 뒤집힐 수 있습니다.

3. 전사·화자·의도/주제 결과를 단계별로 평가하고 중요한 구간은 원음과 근거 시각을 연결합니다.

결과·해석: 신호 인식 오류와 최종 업무 오류를 분리하여 원인을 찾습니다.

전제·주의: 원음의 권리·동의·보존과 개인 식별 위험은 관련 법/보안 원문으로 별도 검토합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·목적 → 처리 흐름·기술 → ASR/화자/음향 과업 → WER 예시·업무 검증 → 활용·연구 방향·한계

- 음성 마이닝을 음성 인식과 완전히 같은 뜻으로 제한하지 않습니다.
- WER 비교 시 언어·token·참조 기준을 바꾸지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. ASR과 diarization은 어떤 질문에 답합니까?

2. WER30%의 분모10은 무엇입니까?

3. 전사 성능이 좋아도 의견 분석이 틀릴 수 있는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

Whisper 원 연구의 음성-전사 학습 범위를 확인했습니다. MFCC·diarization·WER의 별도 공식 사양/원 연구 검증은 보완 범위이며 향후 방향은 강사 제안입니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision - Alec Radford 외; 2022-12-06 v1; 확인 2026-11-05.